



LIMITES – CONTINUITÉ – DÉRIVABILITÉ

Fiche de synthèse – Terminale S2

1. Calculer une limite à l'infini

Pour un polynôme, seul le monôme de plus haut degré compte à l'infini. Pour un quotient de polynômes, seul le rapport des monômes dominants du numérateur et du dénominateur subsiste.

2. Reconnaître et traiter une forme problématique

- **Formes indéterminées** ($\infty - \infty$, $0 \times \infty$, $\frac{0}{0}$, $\frac{\infty}{\infty}$) : on ne peut pas conclure directement – il faut factoriser, utiliser la quantité conjuguée, ou mettre en évidence le terme dominant avant de repasser à la limite.
- **Forme $\frac{a}{0}$ avec $a \neq 0$** : la limite existe et vaut $\pm\infty$; le signe se détermine en étudiant celui du dénominateur au voisinage du point, à gauche puis à droite.

3. Encadrer pour conclure

Au voisinage d'un point a (fini ou infini) :

- $f \leq g$ avec $f \rightarrow L$ et $g \rightarrow L'$ entraîne $L \leq L'$ (mais pas d'inégalité stricte garantie).
- $f \geq u$ avec $u \rightarrow +\infty$ entraîne $f \rightarrow +\infty$ (et symétriquement pour $-\infty$).
- $u \leq f \leq v$ avec $u, v \rightarrow L$ entraîne $f \rightarrow L$ (théorème des gendarmes).
- $|f(x) - L| \leq u(x)$ avec $u \rightarrow 0$ entraîne $f \rightarrow L$.

Ces résultats s'appliquent tels quels aux suites, qui ne sont jamais que des fonctions définies sur $\mathbb{N}$.

4. Le lien entre limite d'un taux d'accroissement et dérivée

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'(x_0) \quad (\text{quand cette limite existe et est finie})$$

Conséquence pratique : si une limite se ramène à un tel taux d'accroissement, on peut la calculer directement via le nombre dérivé, sans repasser par la factorisation. Plus généralement, si $\frac{f}{g} \rightarrow \frac{0}{0}$ en x_0 avec f, g dérivables et $g'(x_0) \neq 0$:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f'(x_0)}{g'(x_0)}$$

5. Composer les limites

Si $f(x) \rightarrow b$ quand $x \rightarrow a$, et $g(x) \rightarrow c$ quand $x \rightarrow b$, alors $g \circ f(x) \rightarrow c$ quand $x \rightarrow a$ – à condition de bien identifier la valeur intermédiaire b .

6. Repérer les asymptotes

Verticale $x = x_0$	$f(x) \rightarrow \infty$ quand $x \rightarrow x_0$
Horizontale $y = a$	$f(x) \rightarrow a$ quand $x \rightarrow \pm\infty$
Oblique $y = ax + b$	$f(x) - (ax + b) \rightarrow 0$ quand $x \rightarrow \pm\infty$

Deux courbes C_f et C_g se rapprochent asymptotiquement l'une de l'autre lorsque $f(x) - g(x) \rightarrow 0$.

7. Quand il n'y a pas d'asymptote : les branches infinies

En supposant $f(x) \rightarrow \infty$ quand $x \rightarrow +\infty$, on regarde le comportement de $\frac{f(x)}{x}$:

- limite 0 : la courbe s'aplatit, branche parabolique « horizontale » (direction (Ox)).

- limite ∞ : la courbe se redresse, branche parabolique « verticale » (direction (Oy)).
- limite finie $a \neq 0$: on regarde ensuite $f(x) - ax$ – si cette différence tend encore vers l'infini, branche parabolique de direction $y = ax$; si elle tend vers un réel b , on retrouve une vraie asymptote $y = ax + b$.

8. Continuité ponctuelle

f est continue en x_0 lorsque la limite de f en ce point coïncide avec la valeur $f(x_0)$ – ce qui équivaut à l'égalité des limites à gauche et à droite avec $f(x_0)$.

9. Dérivabilité, tangentes et points particuliers

La dérivabilité en x_0 correspond à l'existence d'une limite finie du taux d'accroissement ; cette limite est le coefficient directeur de la tangente en ce point.

Demi-dérivées égales et finies $\Rightarrow$ tangente unique
anguleux (deux demi-tangentes) Demi-dérivée(s)

Équation de la tangente en x_0 : $y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$. Une tangente horizontale correspond à $f'(x_0) = 0$.

10. Ce qui est automatiquement continu/dérivable

Polynômes, $\sin$, $\cos$: sur $\mathbb{R}$ tout entier. Fractions rationnelles, $\tan$: sur leur domaine. $x \mapsto \sqrt{u(x)}$: continue dès que $u \geq 0$, mais dérivable seulement là où $u > 0$ (strictement). Les opérations usuelles (somme, produit, quotient bien défini, composition) conservent la continuité et la dérivabilité.

11. Prolonger une fonction par continuité

Si f n'est pas définie en x_0 mais que $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$ existe (finie), on peut étendre f en posant sa valeur à x_0 égale à L : la fonction ainsi complétée devient continue en x_0 .

12. Image d'un intervalle, TVI et bijections

Sur un intervalle où f est continue et strictement monotone, l'image $f(I)$ s'obtient en transportant les bornes de I (dans le même ordre si f croissante, dans l'ordre inversé si décroissante).

Théorème des valeurs intermédiaires : f continue sur $[a; b]$ et $f(a)f(b) \leq 0 \Rightarrow f$ s'annule au moins une fois sur $[a; b]$ Avec en plus la stricte monotonie, cette solution est **unique**

Une fonction continue et strictement monotone sur I réalise une bijection vers $f(I)$; sa réciproque f^{-1} est continue, varie dans le même sens, et les courbes de f et f^{-1} sont symétriques par rapport à la droite $y = x$.

13. Formulaire des dérivées

f	f'	f	f'
constante	0	$\sin x$	$\cos x$
x^r	rx^{r-1}	$\cos x$	$-\sin x$
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$	$\tan x$	$1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$

Opérations : $(u \pm v)' = u' \pm v'$, $(uv)' = u'v + uv'$, $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$, $(u^r)' = ru'u^{r-1}$,
 $(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$, $(g \circ f)' = f' \times g' \circ f$.

14. Application

Énoncé : Soit $f(x) = \frac{x^2 + x - 6}{x - 2}$.

1. Donner D_f et calculer $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$.
2. Justifier que la droite $y = x + 3$ est asymptote à C_f .
3. La fonction f admet-elle un prolongement continu en 2 ? Ce prolongement est-il dérivable en 2 ?

Solution :

1. $D_f = \mathbb{R} \setminus \{2\}$. Comme $2^2 + 2 - 6 = 0$, 2 est racine du numérateur : $x^2 + x - 6 = (x - 2)(x + 3)$, donc pour $x \neq 2$, $f(x) = x + 3$, et $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 5$.

2. Pour tout $x \neq 2$, $f(x) - (x + 3) = 0$, qui tend évidemment vers 0 : la droite $y = x + 3$ n'est pas seulement asymptote, elle coïncide avec C_f partout sauf au point d'abscisse 2.
3. Oui : puisque $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 5$ existe, on définit $g(x) = f(x)$ pour $x \neq 2$ et $g(2) = 5$, qui est continue en 2. Comme g coïncide avec la fonction affine $x + 3$ sur $\mathbb{R}$ tout entier, g est même dérivable en 2, avec $g'(2) = 1$.

FIN DE LA FICHE